X-ENS MP Maths 1 — 2022

Angles de Grassmann et p-volumes

33 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

On note $\mathfrak{S}_p$ le groupe des permutations de l'ensemble fini $[\![1,p]\!]$ muni de la composition.
On note $\epsilon : \mathfrak{S}_p \to \{-1,+1\}$ l'application signature, définie comme l'unique morphisme de groupes de ($\mathfrak{S}_p, \circ$) dans ($\{-1,+1\}, \times$) qui vaut -1 sur toutes les transpositions.
- On note $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des matrices carrées de taille $p \times p$. Pour tout $(x_1,\ldots,x_p) \in (\mathbb{R}^p)^p$, on appelle produit mixte de ($x_1,\ldots,x_p$) la quantité

$$[x_1,\ldots,x_p] = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_p} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{p} x_{\sigma(i),i}$$

où pour tout $j \in [\![1,p]\!]$, on a noté $x_j = (x_{i,j})_{1\leqslant i\leqslant p} \in \mathbb{R}^p$. En particulier, si on note ($x_1|\cdots|x_p$) la matrice de taille $p \times p$ élément de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ dont les colonnes sont données par les vecteurs $x_1,\ldots,x_p$, on a donc l'égalité $[x_1,\ldots,x_p] = \det((x_1|\cdots|x_p))$ où det est le déterminant usuel.
- Si F et G sont deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels, on dit que $f : F^p \to G$ est p-linéaire alternée si pour tout $u = (u_1,\ldots,u_p) \in F^p$ et tout $i \in [\![1,p]\!]$, l'application

$$y \mapsto f(u_1,\ldots,u_{i-1},y,u_{i+1},\ldots,u_p)$$

de F dans G est linéaire et pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_p$ on a

$$f(u\cdot\sigma) = \epsilon(\sigma) f(u)$$

où $u\cdot\sigma = \left(u_{\sigma(i)}\right)_{1\leqslant i\leqslant p}$.
On notera $\mathcal{A}_p(F,G)$ l'ensemble des applications p-linéaires alternées de F^p dans G.
- Dans tout le problème, on considère un espace euclidien E de dimension $d \geqslant 1$ muni de son produit scalaire $(x,y) \mapsto \langle x,y\rangle$. On note pour $x \in E$, $\|x\| = \langle x,x\rangle^{1/2}$ la norme associée.
- Pour tout entier q non nul, et toute famille ($u_1,\ldots,u_q$) d'éléments de E, $\mathrm{Vect}(u_1,\ldots,u_q)$ désigne le sous-espace vectoriel de E engendré par $u_1,\ldots,u_q$.
- Pour tous $u = (u_1,\ldots,u_p)$ et $v = (v_1,\ldots,v_p)$ dans E^p, on note $\mathrm{Gram}(u,v)$, la matrice carrée de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ définie pour tous $i,j \in [\![1,p]\!]$ par

$$\mathrm{Gram}(u,v)_{i,j} = \langle u_i, v_j\rangle.$$

- Partie I -

Soient V et V' deux sous-espaces de E de dimension p (on rappelle que $p \geqslant 1$).

PARTIE I

Q1a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $u_1 \in V$ et $u'_1 \in V'$ de norme 1 tels que

$$\langle u_1, u'_1 \rangle = \sup\{\langle a, a' \rangle \mid (a, a') \in V \times V', \|a\| = \|a'\| = 1\}.$$

$$\langle u_1, u'_1 \rangle = \sup\{\langle a, a' \rangle \mid (a, a') \in V \times V', \|a\| = \|a'\| = 1\}.$$

Q1b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Étendre ce résultat en montrant qu'il existe une famille $u = (u_1, \ldots, u_p)$ de vecteurs de V et une famille $u' = (u'_1, \ldots, u'_p)$ de vecteurs de V' telles que u et u' soient orthonormées et vérifient les deux conditions suivantes :

(i) Pour $k = 1$, on a

$$\langle u_1, u'_1 \rangle = \sup\{\langle a, a' \rangle \mid (a, a') \in V \times V', \|a\| = \|a'\| = 1\}.$$

(ii) Pour $k \in [\![2, p]\!]$, on a

$$\langle u_k, u'_k \rangle = \sup\{\langle a, a' \rangle \mid (a, a') \in V \times V', \|a\| = \|a'\| = 1, \langle a, u_l \rangle = \langle a', u'_l \rangle = 0 \text{ pour tout } l \in [\![1, k-1]\!]\}.$$

(Indication : On pourra construire les vecteurs u_k et u'_k par récurrence sur l'entier k.)

On fixe deux telles familles u et u' dans le reste de la partie I.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $\dim(V \cap V') \geq 1$, on a $u_k = u'_k$ pour tout $1 \leq k \leq \dim(V \cap V')$.

Q3a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que u est une base orthonormée de V.

Q3b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour $k \in [\![1, p-1]\!]$, on a $u'_k \in \mathrm{Vect}(u_{k+1}, \ldots, u_p)^\perp$.

(Indication : on pourra considérer l'application $t \mapsto u_k(t) = \frac{u_k + t u_\ell}{\|u_k + t u_\ell\|}$ pour tous $t \in \mathbb{R}$ et $\ell \in [\![k+1, p]\!]$ ainsi que sa dérivée.)

Q3c *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $u_{k+1} \in (\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_k) + \mathrm{Vect}(u'_1, \ldots, u'_k))^\perp$ pour tout k élément de $[\![1, p-1]\!]$.

Q3d *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que les sous-espaces $W_k = \mathrm{Vect}(u_k, u'_k)$ pour $k \in [\![1, p]\!]$ sont orthogonaux deux à deux.

Q4a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $0 \leq \theta_1 \leq \cdots \leq \theta_p \leq \pi/2$ tel que $\cos(\theta_k) = \langle u_k, u'_k \rangle$ pour tout $k \in [\![1, p]\!]$.

Q4b *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer la valeur de $\det(\mathrm{Gram}(u, u'))$ en fonction des $\cos(\theta_k)$.

Q4c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\det(\mathrm{Gram}(u, u')) \leq 1$. Que dire sur V et V' dans le cas d'égalité ?

PARTIE II

Q5a *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que l'application $(x_1, \dots, x_p) \mapsto [x_1, \dots, x_p]$ appartient à $\mathcal{A}_p(\mathbb{R}^p, \mathbb{R})$.

Q5b *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que si F est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ et si $f : F \to \mathbb{R}^p$ est linéaire, alors $g : F^p \to \mathbb{R}$ définie pour $u = (u_1, \dots, u_p) \in F^p$ par $g(u) = [f(u_1), \dots, f(u_p)]$ est un élément de $\mathcal{A}_p(F, \mathbb{R})$.

Q6a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $e \in E^p$, on a $\Omega_p(e) \in \mathcal{A}_p(E, \mathbb{R})$.

Q6b *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que pour tout $(e, u) \in E^p \times E^p$, on a $\Omega_p(e)(u) = \Omega_p(u)(e)$.

Q6c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\Omega_p \in \mathcal{A}_p(E, \mathcal{A}_p(E, \mathbb{R}))$.

Q7a *(Standard)* *voir corrigé*

Soient $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, $e = (e_1, \dots, e_p)$ et $e' = (e'_1, \dots, e'_p)$ dans E^p vérifiant $e'_i = \sum_{j=1}^p M_{ij} e_j$ pour tout $i \in [\![1, p]\!]$. Montrer que $\Omega_p(e') = \det(M)\Omega_p(e)$.

Q7b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $e \in E^p$. Montrer que $\Omega_p(e) \neq 0$ si et seulement si e est une famille libre.

Q7c *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que $\Omega_p(e)(e) \geq 0$ pour toute famille $e \in E^p$. Dans la suite pour tout $e \in E^p$, on appelle p-volume de e la quantité

$$\mathrm{vol}_p(e) = \sqrt{\Omega_p(e)(e)} = (\det(\mathrm{Gram}(e, e)))^{1/2}.$$

Q8a *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer $\mathrm{vol}_p(b)$ lorsque $b = (b_1, \dots, b_p)$ est une famille orthonormée de vecteurs de E.

Q8b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose ici que $p \geq 2$. Soit $e = (e_1, \dots, e_p) \in E^p$. On note pr la projection orthogonale sur l'orthogonal de l'espace engendré par la famille $e_2^p = (e_2, \dots, e_p)$. Montrer que $\mathrm{vol}_p(e) = \|\mathrm{pr}(e_1)\| \, \mathrm{vol}_{p-1}(e_2^p)$.

Q8c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour toute famille libre $e = (e_1, \dots, e_p) \in E^p$, montrer que $\mathrm{vol}_p(e) \leq \prod_{i=1}^p \|e_i\|$ avec égalité si et seulement si e est une famille de vecteurs orthogonaux 2 à 2.

Q9a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $e \in E^p$ est une famille libre et si $b \in E^p$ est une base orthonormée de $\mathrm{Vect}(e)$, alors $\mathrm{vol}_p(e) = |\det(P_b^e)|$ où P_b^e est la matrice de passage de b à e, i.e. $e_j = \sum_{i=1}^p (P_b^e)_{ij} b_i$ pour tout $j \in [\![1, p]\!]$.

Q9b **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour tous $e, e' \in E^p$, on a $|\Omega_p(e)(e')| \leq \mathrm{vol}_p(e)\,\mathrm{vol}_p(e')$.

PARTIE III

Q10a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $\omega \in \mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$, on a $\omega = \sum_{\alpha\in\mathcal{I}_p} \omega(e_\alpha)\,\Omega_p(e_\alpha)$.

Q10b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $(\omega,\omega') \mapsto \langle\omega,\omega'\rangle$ est un produit scalaire sur $\mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$ pour lequel $(\Omega_p(e_\alpha))_{\alpha\in\mathcal{I}_p}$ est une base orthonormée de $\mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$ et donner la dimension de $\mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$.

Q10c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Construire dans le cas $p = d-1$ une isométrie entre $\mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$ et E.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

On considère $u, v \in E^p$. Montrer que

$$\Omega_p(u)(v) = \langle\Omega_p(u),\Omega_p(v)\rangle.$$

$$\Omega_p(u)(v) = \langle\Omega_p(u),\Omega_p(v)\rangle.$$

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que le produit scalaire $(\omega,\omega') \mapsto \langle\omega,\omega'\rangle$ défini par (1) ne dépend que du produit scalaire sur E et non du choix de la base orthonormée e.

PARTIE IV

Q13a **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que si e et e' sont deux familles libres de cardinal p de E alors $\Omega_p(e)$ et $\Omega_p(e')$ sont colinéaires si et seulement si $\mathrm{Vect}(e) = \mathrm{Vect}(e')$.

Q13b **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour tout sous-espace vectoriel orienté (V,C) de dimension p de E, il existe une unique $\Psi(V,C) \in \mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$ tel que pour tout $e \in C$ on a $\Omega_p(e) = \mathrm{vol}_p(e)\,\Psi(V,C)$.

(14) On munit $\mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$ du produit scalaire introduit dans la partie III.

Q14a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que $\Psi : (V,C) \mapsto \Psi(V,C)$ est une injection de $\widetilde{\mathrm{Gr}}(p,E)$ dans la sphère de rayon 1 de $\mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$.

Q14b **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $\Psi(\widetilde{\mathrm{Gr}}(p,E))$ est une partie compacte de $\mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$.

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $\Psi(\widetilde{\mathrm{Gr}}(p,E))$ est une partie connexe par arcs de $\mathcal{A}_p(E,\mathbb{R})$ si et seulement si $p \leq d-1$.
(Indication : On pourra utiliser la question 3d.)

Corrections

Q1a retour énoncé

L'ensemble $A = S_V(0,1) \times S_{V'}(0,1)$ est un produit de deux sphères unité de sous-espaces de dimension finie, donc compact. L'application $(x,y) \mapsto \langle x, y\rangle$ est bilinéaire continue en dimensions finies, bornée sur A et atteint ses bornes. Cela garantit l'existence de u_1, u'_1.

> CONSEIL
> *Argument fondamental : produit de compacts est compact, fonction continue sur compact atteint ses bornes.*

Q1b retour énoncé

On construit u_k et u'_k par récurrence. Au rang k, l'ensemble $B = (S_V(0,1) \cap \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_{k-1})^\perp) \times (S_{V'}(0,1) \cap \mathrm{Vect}(u'_1, \dots, u'_{k-1})^\perp)$ est compact non vide (car $\dim V = p \geq k$). On applique à nouveau le théorème des valeurs extrêmes.

> CONSEIL
> *Cette construction définit les angles principaux entre deux sous-espaces (angles de Grassmann). Les θ_k tels que $\cos\theta_k = \langle u_k, u'_k\rangle$ sont les angles de Grassmann.*

Q2 retour énoncé

Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base orthonormée de $V \cap V'$. On prend $u_k = u'_k = e_k$. Ils vérifient les conditions (i) et (ii) car $\langle u_k, u'_k\rangle = 1$ et l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne $|\langle a, a'\rangle| \leq 1$ pour tous vecteurs unitaires a, a'. L'égalité $\langle a, a'\rangle = 1$ entraîne $a = a'$.

> CONSEIL
> *Les vecteurs de l'intersection réalisent l'angle 0, i.e. $\cos\theta_k = 1$ pour les premiers indices.*

Q3a retour énoncé

u comporte p éléments et est orthonormée, donc libre. Comme $\dim V = p$, c'est une base orthonormée de V.

> CONSEIL
> *Rappel : toute famille orthonormée est libre ; si de plus son cardinal égale la dimension, c'est une base.*

Q3b retour énoncé

Posons $u_k(t) = \frac{u_k + tu_\ell}{\|u_k + tu_\ell\|}$ (bien défini car u_k, u_ℓ non colinéaires et $\|u_k + tu_\ell\| = \sqrt{1+t^2}$). La fonction $g : t \mapsto \langle u_k(t), u'_k\rangle$ est $\mathcal{C}^1$ et admet un maximum en $t = 0$. Comme $\frac{d}{dt}u_k(0) = u_\ell$, on obtient $g'(0) = \langle u_\ell, u'_k\rangle = 0$ pour tout $\ell \in [\![k+1, p]\!]$. Donc $u'_k \in \mathrm{Vect}(u_{k+1}, \dots, u_p)^\perp$.

> CONSEIL
> *L'indication est essentielle : on utilise la dérivée d'un chemin sur la sphère unité pour obtenir une condition d'orthogonalité.*

Q3c retour énoncé

D'après (3a), $u_{k+1} \in \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_k)^\perp$ (car u est orthonormée). D'après (3b) appliqué à u', $u_{k+1} \in \mathrm{Vect}(u'_1, \dots, u'_k)^\perp$. Donc $u_{k+1} \in (\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_k) + \mathrm{Vect}(u'_1, \dots, u'_k))^\perp$.

> CONSEIL
> *Combine les résultats de (3a) et (3b) de façon symétrique (les rôles de u et u' sont symétriques par la construction de 1b).*

Q3d retour énoncé

Soient $k < h$. On a $\mathrm{Vect}(u_k, u'_k) \subset \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_{h-1}) + \mathrm{Vect}(u'_1, \ldots, u'_{h-1})$. D'après (3c), $u_h \perp W_k$ et $u'_h \perp W_k$. Donc $W_h \perp W_k$.

> CONSEIL
> *Ce résultat est fondamental : il montre que la paire (V, V') se décompose en une somme orthogonale de plans W_k, chacun contenant un angle principal.*

Q4a retour énoncé

Par Cauchy-Schwarz, $|\langle u_k, u'_k\rangle| \leq 1$, donc il existe $\theta_k \in [0, \pi]$ tel que $\cos\theta_k = \langle u_k, u'_k\rangle$. La relation (ii) de 1b montre que la suite $(\langle u_k, u'_k\rangle)_{1\leq k\leq p}$ est décroissante et positive, donc les θ_k appartiennent à $[0, \pi/2]$ et sont croissants.

> CONSEIL
> *Les θ_k sont les angles principaux ou angles de Grassmann entre V et V'. Le fait que la suite est décroissante vient de ce que les supremums successifs sont pris sur des ensembles de plus en plus contraints.*

Q4b retour énoncé

D'après (3d), pour $i \neq j$, $u_i \perp u'_j$ (car $u_i \in W_i$ et $u'_j \in W_j$, sous-espaces orthogonaux). Donc $\mathrm{Gram}(u, u')$ est diagonale avec $\mathrm{Gram}(u, u')_{kk} = \langle u_k, u'_k\rangle = \cos\theta_k$. Ainsi $\det(\mathrm{Gram}(u, u')) = \prod_{k=1}^{p} \cos\theta_k$.

> CONSEIL
> *L'orthogonalité des W_k deux à deux entraîne directement la diagonalité de la matrice de Gram $\mathrm{Gram}(u, u')$.*

Q4c retour énoncé

Comme $0 \leq \theta_k \leq \pi/2$, on a $0 \leq \cos\theta_k \leq 1$, d'où $\det(\mathrm{Gram}(u, u')) = \prod_k \cos\theta_k \leq 1$. L'égalité a lieu si et seulement si $\cos\theta_k = 1$ pour tout k, soit $\theta_k = 0$, soit $u_k = u'_k$, ce qui donne $V = V'$.

> CONSEIL
> *L'égalité caractérise $V = V'$. C'est une forme de l'inégalité de Cauchy-Schwarz au niveau des sous-espaces.*

Q5a retour énoncé

Le déterminant est multilinéaire par rapport aux colonnes. Pour $\varphi \in \mathfrak{S}_p$, le changement $\sigma' = \sigma \circ \varphi^{-1}$ (bijection sur $\mathfrak{S}_p$) donne $[x_{\varphi(1)}, \ldots, x_{\varphi(p)}] = \varepsilon(\varphi)[x_1, \ldots, x_p]$. L'application est donc bien p-linéaire alternée.

> CONSEIL
> *Le produit mixte n'est que le déterminant usuel réexprimé ; ses propriétés (multilinéarité, alternance) sont celles du déterminant.*

Q5b retour énoncé

Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_p$: $g(u_{\sigma(1)}, \ldots, u_{\sigma(p)}) = [f(u_{\sigma(1)}), \ldots, f(u_{\sigma(p)})] = \varepsilon(\sigma)[f(u_1), \ldots, f(u_p)] = \varepsilon(\sigma)g(u)$. La linéarité en chaque argument découle de la linéarité de f et de la multilinéarité du produit mixte. Donc $g \in \mathcal{A}_p(F, \mathbb{R})$.

> CONSEIL
> *Résultat général : la composition d'une application p-linéaire alternée avec une application linéaire reste p-linéaire alternée.*

Q6a retour énoncé

On écrit $\Omega_p(e)(u) = \det(\mathrm{Gram}(e,u)) = [f_e(u_1), \dots, f_e(u_p)]$ où $f_e : x \mapsto (\langle e_1, x\rangle, \dots, \langle e_p, x\rangle) \in \mathbb{R}^p$ est linéaire. D'après (5b), $\Omega_p(e) \in \mathcal{A}_p(E, \mathbb{R})$.

> CONSEIL
> *La clé est d'écrire $\Omega_p(e)(u) = [f_e(u_1), \dots, f_e(u_p)]$ avec f_e linéaire, puis d'appliquer (5b).*

Q6b retour énoncé

La matrice de Gram $\mathrm{Gram}(e,u)$ vérifie $\mathrm{Gram}(e,u)_{ij} = \langle e_i, u_j\rangle$. Par symétrie du produit scalaire, $\mathrm{Gram}(e,u)^T = \mathrm{Gram}(u,e)$, donc $\det(\mathrm{Gram}(e,u)) = \det(\mathrm{Gram}(u,e))$, soit $\Omega_p(e)(u) = \Omega_p(u)(e)$.

> CONSEIL
> *Le déterminant est invariant par transposition, et la matrice de Gram est symétrique quand $e = u$.*

Q6c retour énoncé

Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_p$ et $u \in E^p$: $\Omega_p(e \cdot \sigma)(u) = \Omega_p(u)(e \cdot \sigma) = \varepsilon(\sigma)\Omega_p(u)(e) = \varepsilon(\sigma)\Omega_p(e)(u)$, en utilisant (6b) et le fait que $\Omega_p(u)$ est alternée. Donc $\Omega_p(e \cdot \sigma) = \varepsilon(\sigma)\Omega_p(e)$, ce qui montre $\Omega_p \in \mathcal{A}_p(E, \mathcal{A}_p(E, \mathbb{R}))$.

> CONSEIL
> *On utilise la symétrie (6b) pour transférer la propriété alternée de $\Omega_p(u)$ sur Ω_p vu comme fonction de e.*

Q7a retour énoncé

Pour tout $u \in E^p$: $\mathrm{Gram}(e', u)_{ij} = \langle e'_i, u_j\rangle = \sum_k M_{ik}\langle e_k, u_j\rangle = (M \cdot \mathrm{Gram}(e,u))_{ij}$. Donc $\Omega_p(e')(u) = \det(M \cdot \mathrm{Gram}(e,u)) = \det(M)\det(\mathrm{Gram}(e,u)) = \det(M)\Omega_p(e)(u)$.

> CONSEIL
> *C'est l'analogue de la formule de changement de base pour les déterminants : $\det(Me) = \det(M)\det(e)$.*

Q7b retour énoncé

Si e est liée, il existe e_i combinaison des autres ; la colonne i de $\mathrm{Gram}(e,e)$ est combinaison des autres, donc $\Omega_p(e)(e) = 0$. Pour la réciproque : si $\Omega_p(e) = 0$, il existe $X \neq 0$ tel que $\mathrm{Gram}(e,e)X = 0$. Le calcul ${}^tX\mathrm{Gram}(e,e)X = \|\sum_j x_j e_j\|^2 = 0$ donne $\sum_j x_j e_j = 0$, donc e est liée.

> CONSEIL
> *La matrice de Gram est définie positive si et seulement si la famille est libre. C'est un résultat fondamental en algèbre linéaire euclidienne.*

Q7c retour énoncé

$\mathrm{Gram}(e,e)$ est symétrique réelle positive (car $X^T\mathrm{Gram}(e,e)X = \|\sum x_i e_i\|^2 \geq 0$). Donc $\det(\mathrm{Gram}(e,e)) \geq 0$, soit $\Omega_p(e)(e) \geq 0$.

> CONSEIL
> *Le déterminant de Gram d'une famille avec elle-même est toujours positif ou nul (matrice symétrique positive).*

Q8a retour énoncé

Si b est orthonormée, $\mathrm{Gram}(b,b) = I_p$ donc $\Omega_p(b)(b) = \det(I_p) = 1$ et $\mathrm{vol}_p(b) = 1$.

> CONSEIL
> *Le p-volume d'une famille orthonormée est 1 : c'est le parallélotope unité.*

Q8b retour énoncé

On pose $e' = (\mathrm{pr}(e_1), e_2, \ldots, e_p)$. Par bilinéarité du produit scalaire, $\mathrm{Gram}(e', e')$ s'obtient de $\mathrm{Gram}(e, e)$ en remplaçant e_1 par $\mathrm{pr}(e_1)$. Comme $\mathrm{pr}(e_1) \perp e_j$ pour $j \geq 2$, la matrice $\mathrm{Gram}(e', e')$ est triangulaire par blocs, avec $\mathrm{Gram}(e', e') = \mathrm{diag}(\|\mathrm{pr}(e_1)\|^2, \mathrm{Gram}(e_2^p, e_2^p))$. Donc $\mathrm{vol}_p(e) = \|\mathrm{pr}(e_1)\| \, \mathrm{vol}_{p-1}(e_2^p)$.

> CONSEIL
> *Cette formule est l'analogue multidimensionnel de la formule* aire = base × hauteur.

Q8c retour énoncé

D'après (8b) et la relation de Pythagore $\|\mathrm{pr}(e_1)\| \leq \|e_1\|$, on a $\mathrm{vol}_p(e) \leq \|e_1\| \, \mathrm{vol}_{p-1}(e_2^p)$. Par récurrence, $\mathrm{vol}_p(e) \leq \prod_i \|e_i\|$. L'égalité a lieu si et seulement si $\|\mathrm{pr}(e_1)\| = \|e_1\|$ (c'est-à-dire $e_1 \perp e_j$ pour $j \geq 2$) et $\mathrm{vol}_{p-1}(e_2^p) = \prod_{i \geq 2} \|e_i\|$. Par récurrence, cela équivaut à e orthogonale.

> CONSEIL
> *C'est l'inégalité de Hadamard : le volume d'un parallélotope est maximal quand les arêtes sont orthogonales.*

Q9a retour énoncé

On a $e_j = \sum_i (P_b^e)_{ij} b_i$. D'après (7a), $\Omega_p(e) = \det(P_b^e)\Omega_p(b)$. Donc $\Omega_p(e)(e) = \det(P_b^e)^2 \Omega_p(b)(b) = \det(P_b^e)^2$ (car b orthonormée). Ainsi $\mathrm{vol}_p(e) = |\det(P_b^e)|$.

> CONSEIL
> *Le p-volume est la valeur absolue du déterminant de la matrice de passage vers une base orthonormée. Cela généralise la relation aire = |det| en 2D.*

Q9b retour énoncé

Si e ou e' est liée, $\Omega_p(e)(e') = 0$ et l'inégalité est triviale. Si e et e' sont libres, soient u, u' les familles construites en (1b) pour $V = \mathrm{Vect}(e)$, $V' = \mathrm{Vect}(e')$. D'après (7a) : $\Omega_p(e)(e') = \det(P_u^e)\det(P_{u'}^{e'})\Omega_p(u)(u')$. Donc $|\Omega_p(e)(e')| = \mathrm{vol}_p(e)\,\mathrm{vol}_p(e')\,|\Omega_p(u)(u')|$. D'après (4c), $|\Omega_p(u)(u')| = \prod_k |\cos\theta_k| \leq 1$.

> CONSEIL
> *Généralisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux p-formes alternées. La preuve relie intelligemment la Partie I et la Partie II.*

Q10a retour énoncé

Pour $u = (x_1, \ldots, x_p) \in E^p$ avec $x_i = \sum_j a_{ij} e_j$, par p-linéarité et alternance : $\omega(u) = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_p \leq d} \omega(e_{j_1}, \ldots, e_{j_p}) \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{i,\sigma(j_i)}$. Comme e est orthonormée, $a_{i,j} = \langle x_i, e_j \rangle$, et le terme $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{i,\sigma(j_i)} = \Omega_p(e_\alpha)(u)$ pour $\alpha = (j_1, \ldots, j_p)$.

> CONSEIL
> *Ce résultat montre que les $\Omega_p(e_\alpha)$ engendrent $\mathcal{A}_p(E, \mathbb{R})$ et donne la formule explicite des coordonnées.*

Q10b retour énoncé

La bilinéarité et la symétrie sont immédiates. Positivité : $\langle \omega, \omega \rangle = \sum_\alpha \omega(e_\alpha)^2 \geq 0$, avec égalité si et seulement si $\omega(e_\alpha) = 0$ pour tout α, soit $\omega = 0$ d'après (10a). Orthonormalité : $\langle \Omega_p(e_\alpha), \Omega_p(e_\beta) \rangle = \sum_\gamma \Omega_p(e_\alpha)(e_\gamma)\Omega_p(e_\beta)(e_\gamma) = \delta_{\alpha,\beta}$. Dimension : $\dim \mathcal{A}_p(E, \mathbb{R}) = |\mathcal{I}_p| = \binom{d}{p}$.

> CONSEIL
> *La dimension $\binom{d}{p}$ est le nombre de multi-indices dans $\mathcal{I}_p$. Ce produit scalaire est la structure riemannienne de l'espace des p-formes.*

Q10c retour énoncé

Pour $\alpha \in \mathcal{I}_{d-1}$, notons i_α l'unique élément de $[\![1, d]\!] \setminus \{\alpha_1, \ldots, \alpha_{d-1}\}$. L'application linéaire $f : \mathcal{A}_{d-1}(E, \mathbb{R}) \to E$ définie par $f(\Omega_{d-1}(e_\alpha)) = e_{i_\alpha}$ envoie une base orthonormée sur une base orthonormée, c'est donc une isométrie.

> CONSEIL
> *C'est l'opérateur de Hodge en dimension d : chaque $(d-1)$-forme correspond à un vecteur normal au sous-espace complémentaire.*

Q11 retour énoncé

D'après (10a) appliqué à $\omega = \Omega_p(u)$: $\Omega_p(u)(v) = \sum_{\alpha \in \mathcal{I}_p} \Omega_p(u)(e_\alpha)\Omega_p(e_\alpha)(v)$. D'après (6b), $\Omega_p(e_\alpha)(v) = \Omega_p(v)(e_\alpha)$. Donc $\Omega_p(u)(v) = \sum_\alpha \Omega_p(u)(e_\alpha)\Omega_p(v)(e_\alpha) = \langle \Omega_p(u), \Omega_p(v) \rangle$.

> CONSEIL
> *Ce résultat justifie rétrospectivement la définition du produit scalaire sur $\mathcal{A}_p$: il est compatible avec l'évaluation.*

Q12 retour énoncé

Soient e et e' deux bases orthonormées de E. Les familles $(\Omega_p(e_\alpha))_{\alpha \in \mathcal{I}_p}$ et $(\Omega_p(e'_\alpha))_{\alpha \in \mathcal{I}_p}$ sont deux bases orthonormées de $\mathcal{A}_p(E, \mathbb{R})$ (d'après (10b)). L'expression d'un produit scalaire dans deux bases orthonormées est identique car la matrice de passage est orthogonale. Plus explicitement : $\langle \omega, \omega' \rangle = \sum_\alpha \langle \omega, \Omega_p(e_\alpha) \rangle \langle \omega', \Omega_p(e_\alpha) \rangle = \sum_\alpha \langle \omega, \Omega_p(e'_\alpha) \rangle \langle \omega', \Omega_p(e'_\alpha) \rangle$.

> CONSEIL
> *Ce résultat montre que le produit scalaire sur $\mathcal{A}_p(E, \mathbb{R})$ est intrinsèque, i.e. ne dépend que de la structure euclidienne de E.*

Q13a retour énoncé

Si $\mathrm{Vect}(e) = \mathrm{Vect}(e') = V$, alors $e' = Pe$ pour une matrice P inversible, et $\Omega_p(e') = \det(P)\Omega_p(e)$ par (7a) : ils sont colinéaires. Réciproquement, si $\Omega_p(e) = \lambda \Omega_p(e')$, soient u, u' les bases orthonormées de la Partie I. Un calcul avec (7a) montre $\Omega_p(u)(u') = 1$, ce qui d'après (4c) donne $V = V'$.

> CONSEIL
> *Ce résultat est la clé de l'injection de la grassmannienne dans l'espace projectif des formes alternées (plongement de Plücker).*

Q13b retour énoncé

Soit b la base orthonormée de V obtenue par Gram-Schmidt à partir de $e \in C$; elle est dans C (la matrice de passage est triangulaire supérieure à diagonale positive). On pose $\Psi(V, C) = \Omega_p(b)$. Pour $e' \in C$, la base de Gram-Schmidt b' associée vérifie $\det P_b^{b'} = 1$ (matrice orthogonale directe), donc $\Omega_p(b) = \Omega_p(b')$. Ainsi $\Psi(V, C)$ ne dépend pas du choix de e. Pour l'unicité : si e est orthonormée, $\mathrm{vol}_p(e) = 1$ et $\Psi(V, C) = \Omega_p(e)$.

> CONSEIL
> *L'application Ψ associe à chaque sous-espace orienté sa 'forme de volume normalisée', élément de la sphère unité de $\mathcal{A}_p(E, \mathbb{R})$.*

Q14a retour énoncé

D'après (13b), $\|\Psi(V, C)\| = \|\Omega_p(b)\| = 1$ car b est orthonormée. Injectivité : si $\Psi(V, C) = \Psi(V', C')$, pour des bases $e \in C$ et $e' \in C'$, $\Omega_p(e)$ et $\Omega_p(e')$ sont colinéaires, donc $V = V'$ par (13a). Puis e, e' orthonormées dans C, C' donnent $\det P_e^{e'} = 1 > 0$, donc $C = C'$.

> CONSEIL
> *Ce plongement est le plongement de Plücker dans le cadre euclidien orienté.*

Q14b *retour énoncé*

L'image est bornée (dans la sphère de rayon 1). Montrons la fermeture : soit $\psi_n = \Psi(V_n, C_n)$ une suite convergente vers ψ. Chaque $\psi_n = \Omega_p(b^n)$ avec b^n base orthonormée directe de V_n. Les b_k^n sont dans la sphère unité (compact), on extrait une sous-suite convergente $b^{\varphi(n)} \to b$. Par continuité, b est orthonormée et $\Omega_p(b^{\varphi(n)}) \to \Omega_p(b) = \Psi(V, C)$. Donc $\psi \in \Psi(\widetilde{\mathrm{Gr}}(p, E))$. En dimension finie, fermé borné implique compact.

> CONSEIL
> *La preuve exploite la compacité de la sphère unité en dimension finie et la continuité de Ω_p.*

Q15 *retour énoncé*

Si $p \leq d-1$: soient (V, C) et (V', C') dans $\widetilde{\mathrm{Gr}}(p, E)$. Si $V \neq V'$, on construit un chemin via les familles u, u' de (1b) : $f_k(t) = \frac{tu'_k + (1-t)u_k}{\|tu'_k + (1-t)u_k\|}$ (bien défini car les W_k sont orthogonaux d'après (3d)), et $\Psi(V_t, C_t) = \Omega_p(f(t))$ est un chemin continu. Si $V = V'$ et $C \neq C'$, comme $p \leq d-1$, $V^\perp \neq \{0\}$ et on peut trouver un sous-espace intermédiaire W pour connecter les deux orientations. Si $p = d$: $\widetilde{\mathrm{Gr}}(d, E)$ a exactement deux éléments (les deux orientations de E), et leur image est un ensemble discret à 2 points, non connexe par arcs.

> CONSEIL
> *Ce résultat est une version élémentaire de la connexité de la grassmannienne. Le cas $p = d$ correspond aux deux orientations d'un espace vectoriel, qui forment un ensemble discret.*